

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130926 肃宁县	提交单位	河北图宇
--------	------------	------	------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

（3）土种。

①表层质地。肃宁县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤土、中壤土、重壤土和粘土。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的沙土对应砂土；沙壤土对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤土对应黏壤土；粘土对应黏土。

②土体构型。

均质（1m 土体内之内相同或仅相差一级者），与三普的均质结构对应，二普均质叶 土体构型 三普均质叶 今夕叶均质 “均壤（砂 黏）质”

第二部分 制图过程

1、明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次推测制图共布设推测制图点位 1838 个，训练模型数据 460 条，其中，实际调查观测点 102 个（三普剖面样点 11 个、二普图野外校核点位 91 个），拾取土壤类型典型虚点 1736 个；采样实际调查样点数量较少，不足每个土种 5 个样点的，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域，进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体布点原则如下：

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。

①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。

②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离≥50m），避免在跨土种混合区域布点。

③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

2、在推测制图部分给出环境变量的重要性排序，但未对其合理性评述。

由于肃宁县只有一个土类，一个业类，在这两级不做推测，本次推测制图共计 3 次。

(1) 第一次推测。选用环境变量 9 项：土地利用、NDVI、DSM、平均气温、剖面曲率、湿度、坡度、坡向、平面曲率。
推测结果：kappa0.81。环境变量重要性排序：NDVI100，平均气温 87.07796，坡度 12.25774，剖面曲率 1.77347，坡向 1.12614，平面曲率 0.00000，DSM0.00000，土地利用 0.00003，湿度：0.00001。通过这次推测发现，环境变量太多，推测结果精度值比较小，kappa 值过大。

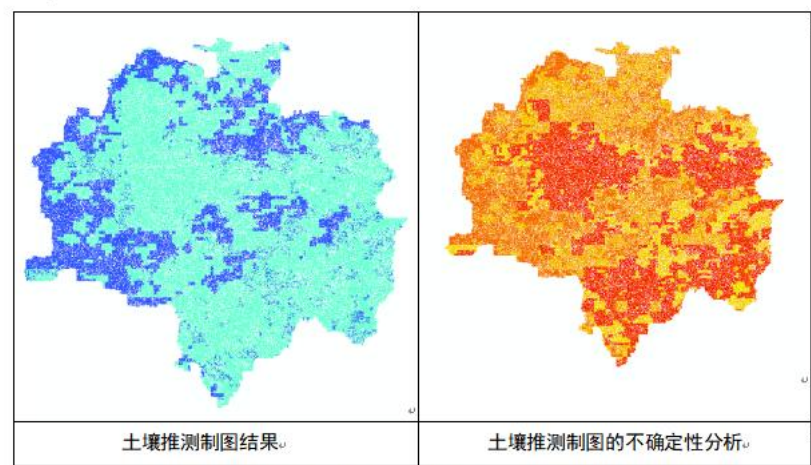


图 41 肃宁县推测制图结果（第一次推测）。

(2) 第二次推测。选用环境变量 6 项：NDVI、坡度、剖面曲率、坡向、平面曲率、DSM。
推测结果：kappa0.59。环境变量重要性排序：坡度 100，NDVI48.68529，剖面曲率 46.19939，坡向 20.68610，平面曲率 11.77809，DSM0.00009。

3、工作报告与技术报告校核点数据矛盾，请核实

酚酞、邻菲罗林试剂，劳保防护用品等。

需要准备的资料包括：县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。

(1) 野外校核设点数量与点位。根据肃宁县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，肃宁县共设计 3 条路线，共布设 57 处校核点。

设计 3 条代表性路线，贯穿全域。

需要准备的资料包括：县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。

野外校核设点数量与点位。根据肃宁县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，肃宁县共设计 3 条路线，共布设 67 处校核点，其中问题图斑 58 个（肃宁县全县是潮土土类，根据潮土命名规则，需要确定构型情况），新增耕地 5 个，脱盐图斑 4 个图斑，部分点位既属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

14、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求，请全部核查

二、基础数据\2.成土环境数据\DLTB 肃宁县.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
------------------------------	-------------------------------

15、字段名不规范，请调整

普士壤室内校核前图斑							
SBName	SGrt_JZg	SSub_JZg	SGen_JZg	SSpe_JZg	备注	Shape_Length	
无资料地区						6894.380525	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质底黏潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质底黏潮土		562.98717	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质底黏潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质底黏潮土		617.362754	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质潮土		8095.361866	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质潮土		6512.975004	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质潮土		8672.303376	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质潮土		415.575635	
潮土_典型潮土_潮壤土_轻壤质潮土	潮土	典型潮土	潮壤土	轻壤质潮土		2905.380602	

16、字段类型设置不合理，字段应该为数值，但是设置的是字符串

XM	MJ	BCZD	Sh
肃宁	6.0934344394503	壤土	
肃宁	00.19637095253	壤土	
肃宁	330.67925970896	黏土	
肃宁	84.15862375028	砂壤土	
肃宁	06.005456287351	壤土	
肃宁	3478.8696641743	壤土	
肃宁	36.217499741212	壤土	
肃宁	090.84388039377	壤土	
肃宁	74.765737458189	壤土	
肃宁	08.29593666045	壤土	
肃宁	065.16443932886	壤土	
肃宁	83.543788022601	壤土	
肃宁	555.31363033451	壤土	
肃宁	71.726157632163	黏土	
肃宁	63.020313087285	黏壤土	
肃宁	66.642434096419	壤土	
肃宁	026.24823505627	壤土	
肃宁	95.310660859502	壤土	
肃宁	026.71942439366	壤土	
肃宁	504.73346288883	壤土	
肃宁	819.90958281341	壤土	
肃宁	96.375290626401	壤土	
肃宁	9458.2925410182	黏壤土	
肃宁	76608.984270744	壤土	2
肃宁	966.18355034891	黏壤土	
肃宁	820.8601043711	黏壤土	
肃宁	8274.2249151229	黏壤土	

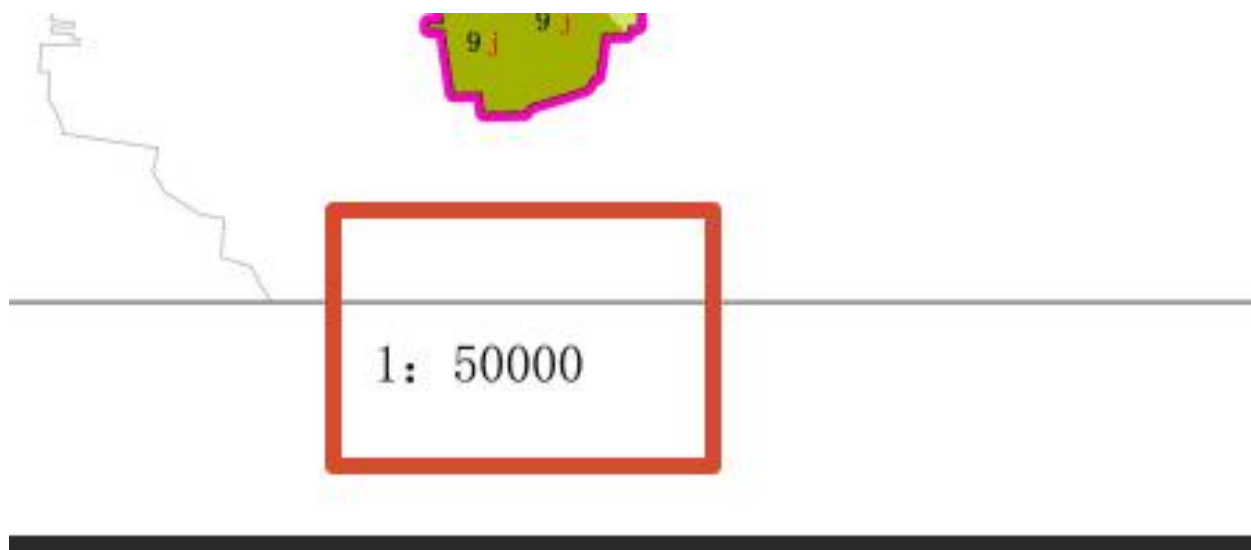
第三部分 制图结果

1、问题描述

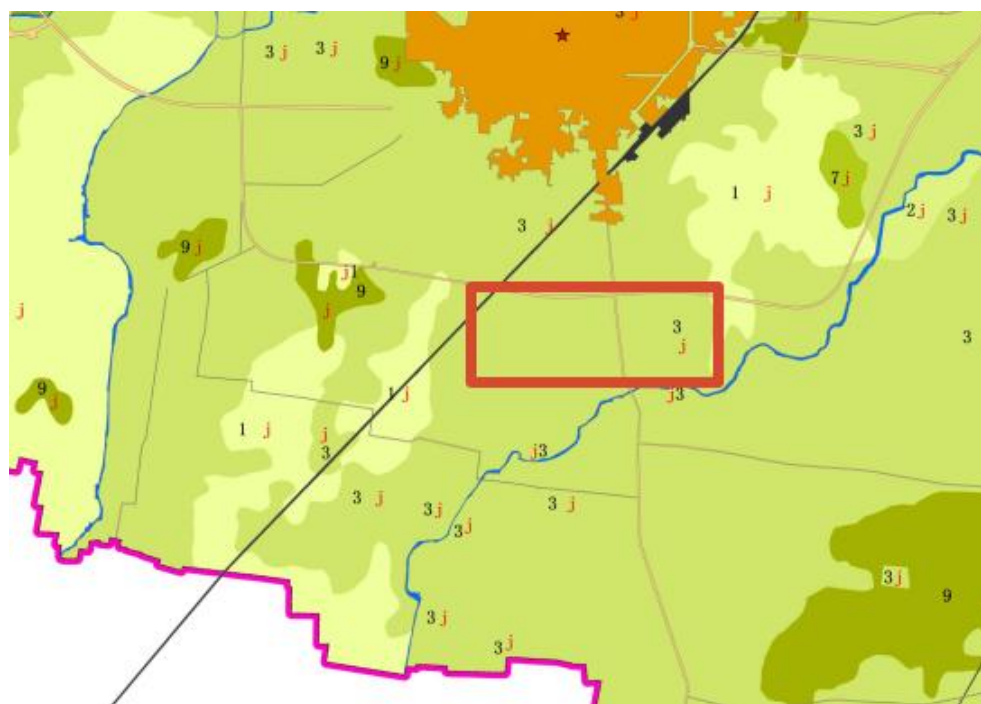
截图

第四部分 图面表达

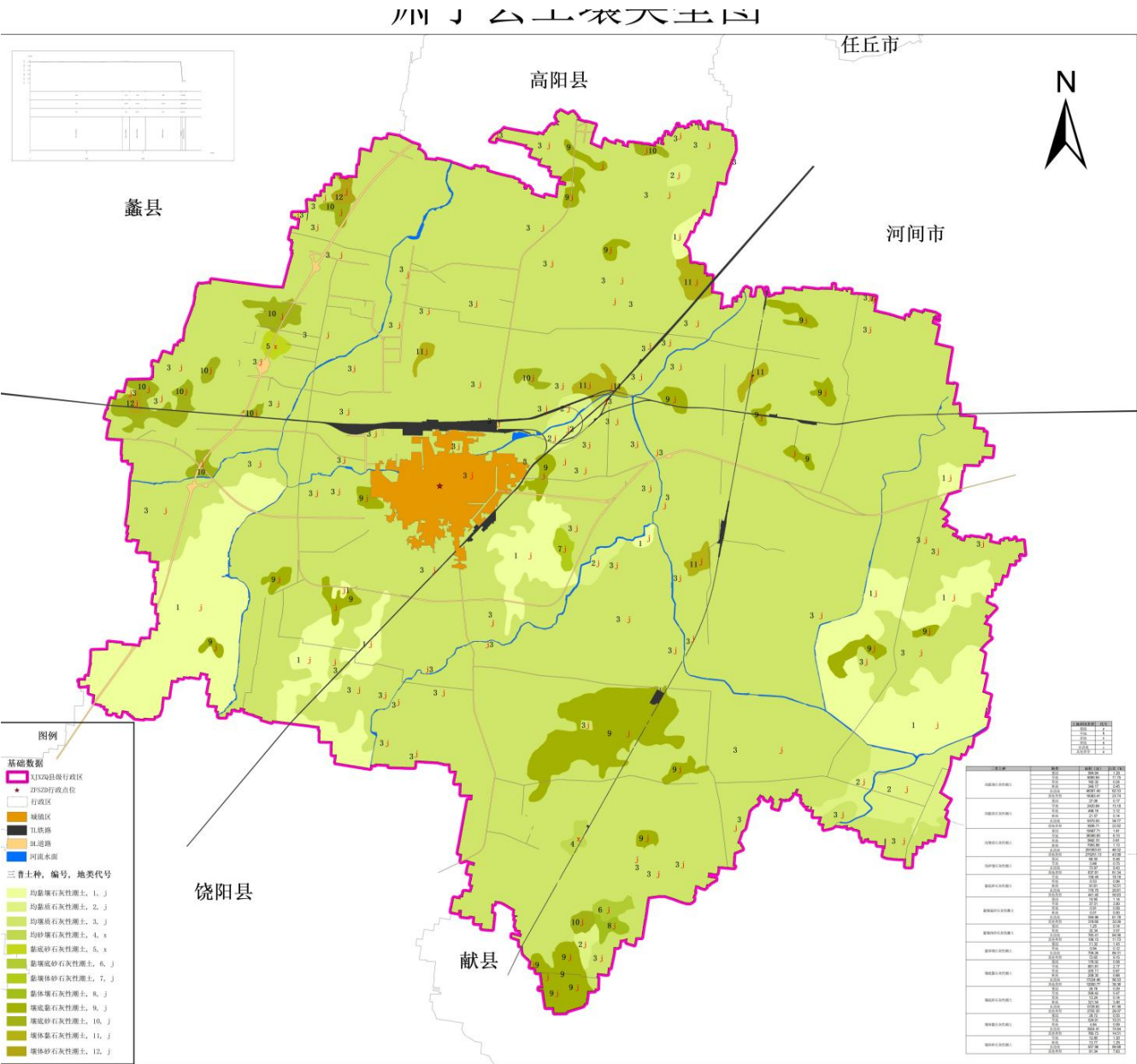
1、比例尺未以图形比例尺表示



2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



2、图片缺少位置示意图，请补充



编制单位：肃宁县第三次全国土壤普查领导小组办公室
土壤普查时间：二零二五年八月
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

1: 50000

制图单位：河北图宇科技有限公司
制图人员：李欢
制图时间：二零二五年十二月

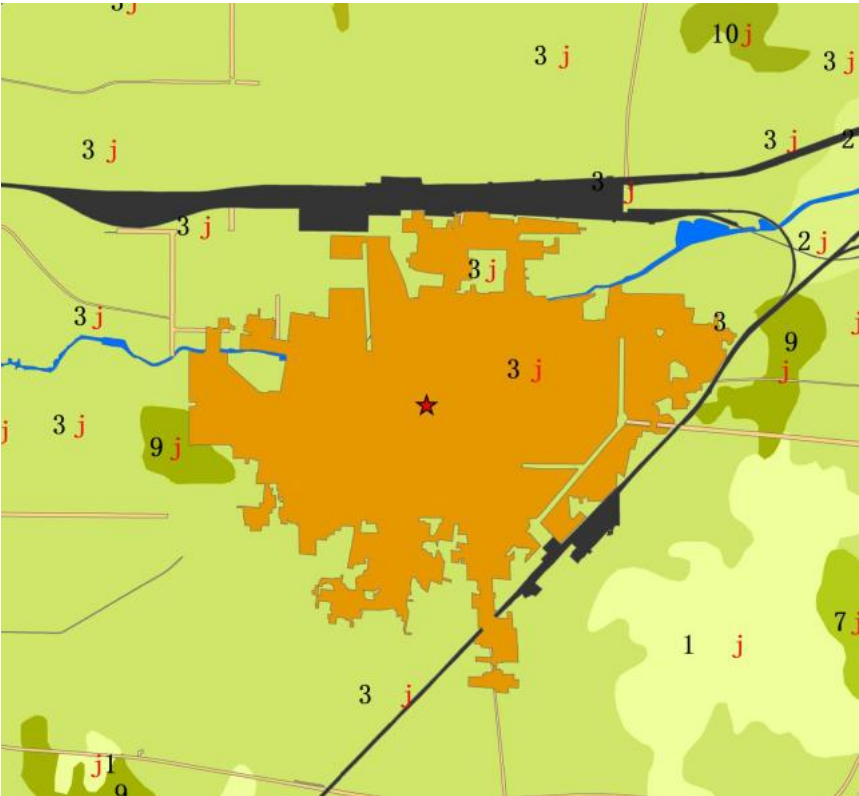
3、基础数据中所表示的道路，铁路以及河流等式样在图例中表示不规范。同时，三普土种编号地类代号图例表示也不规范，相关问题统一进行修改，正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制



参考



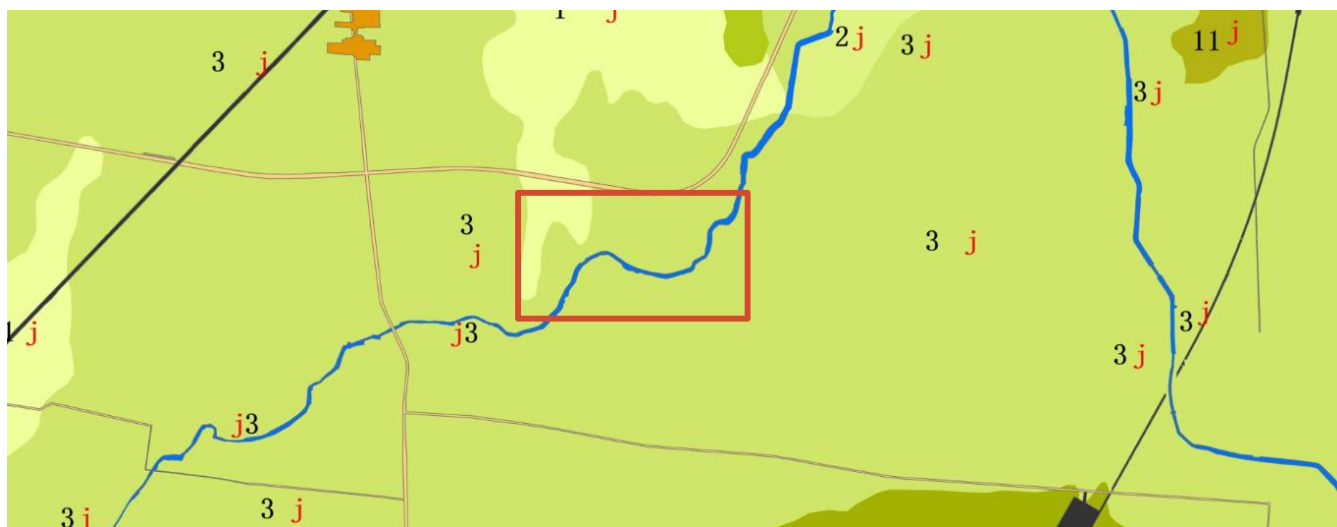
4、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。建成区图中颜色也不对



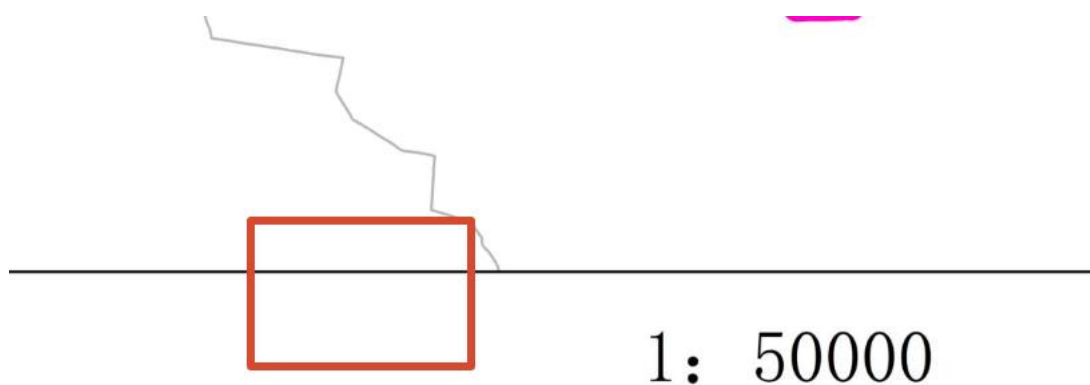
5、相关境界线在图例和图片中不规范以及镇式样在图片和图例中未表示，请核查。请参考如下图以及参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制。



8、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



9、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



10、面积统计表设计不合理，重复要素过多、占据位置太大

三普土种		地类	面积（亩）	占比（%）
均黏壤石灰性潮土		果园	994.94	1.29
		旱地	9090.65	11.75
		草地	182.32	0.24
		林地	349.17	0.45
		水浇地	48361.49	62.53
		其他类型	18363.41	23.74
均黏质石灰性潮土		果园	27.06	0.17
		旱地	2420.64	15.18
		草地	498.19	3.12
		林地	21.57	0.14
		水浇地	9370.05	58.77
		其他类型	3606.71	22.62
均壤质石灰性潮土		果园	10067.71	1.61
		旱地	38380.85	6.13
		草地	3842.33	0.61
		林地	7093.98	1.13
		水浇地	291063.81	46.52
		其他类型	275251.13	43.99
均砂壤石灰性潮土		果园	66.50	8.48
		旱地	5.88	0.75
		水浇地	73.97	9.43
		其他类型	637.81	81.34
黏底砂石灰性潮土		旱地	158.49	18.18
		草地	0.53	0.06
		林地	91.61	10.51
		水浇地	179.70	20.61
		其他类型	441.40	50.63
		果园	10.95	1.14
黏壤底砂石灰性潮土		旱地	37.51	3.90
		草地	0.91	0.09
		林地	0.01	0.00
		水浇地	594.96	61.78
		其他类型	318.69	33.09
		果园	1.25	0.14
黏壤体砂石灰性潮土		草地	32.34	3.57
		水浇地	765.41	84.56
		其他类型	106.13	11.73
		果园	11.32	1.43
黏体壤石灰性潮土		草地	0.94	0.12
		水浇地	709.26	89.31
		其他类型	72.65	9.15
		果园	176.02	0.58
壤底黏石灰性潮土		旱地	661.81	2.17
		草地	205.11	0.67
		林地	208.30	0.68
		水浇地	17234.46	56.53
		其他类型	12000.77	39.36
		果园	26.76	0.29
壤底砂石灰性潮土		旱地	509.42	5.47
		草地	13.24	0.14
		林地	321.54	3.46
		水浇地	5728.62	61.56
		其他类型	2705.35	29.07
		果园	28.72	0.55
壤体黏石灰性潮土		旱地	524.91	10.01
		草地	4.84	0.09
		水浇地	3924.41	74.84
		其他类型	760.73	14.51
		旱地	12.80	1.20
		林地	13.77	1.29
壤体砂石灰性潮土		水浇地	957.96	89.88
		其他类型	81.34	7.63

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分 报告质量

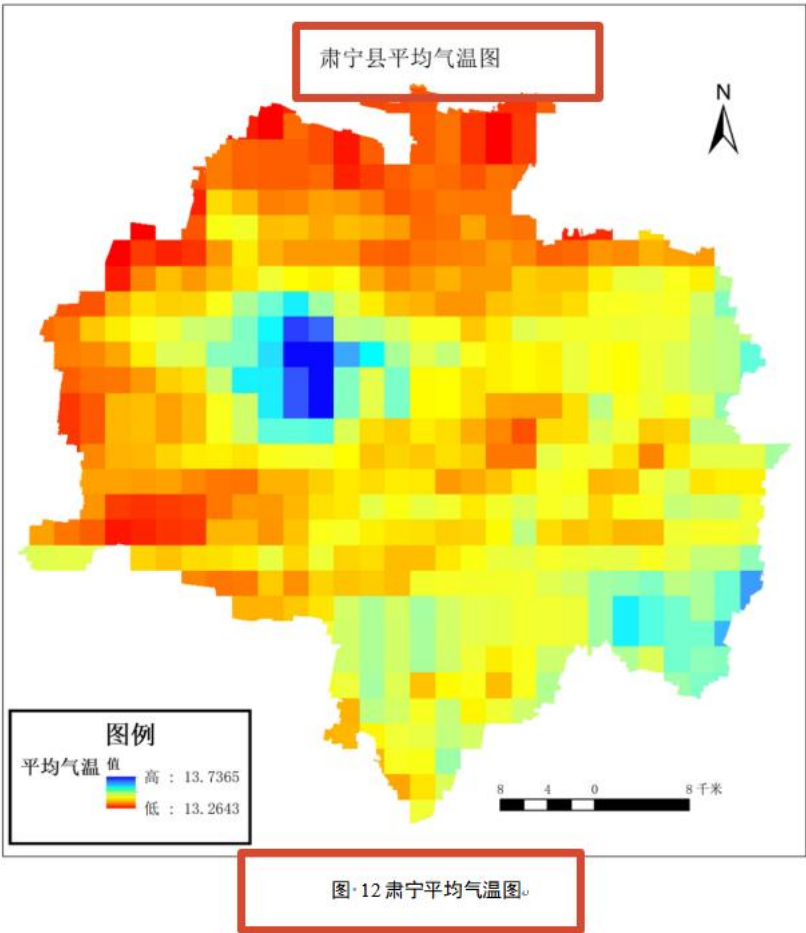
1、土壤属性指标值未保留 1 位小数，请通篇检查

紧实，常见棱块状结构。

肃宁县潮土的养分状况：潮土耕作层有机质含量通常为 10-20g/kg，氮素含量中等，不同地块的磷素含量差异较大(部分区域缺磷)，钾素含量相对丰富：pH 值 7.4-8.8。阳离子交换量为 7-18cmol/kg，保肥能力中等。

潮土土类是小麦、玉米的主产区，可实现一年两熟。在排水良好的地块，可种植蔬菜、瓜果等经济价值较高的作物。

2、图 12 图名为 肃宁平均气温图，缺失 县 字，表述不规范。



3、工作报告没有图、表目录

4、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体。通篇核查

一、前言。

（一）土壤类型与制图工作背景。

肃宁县隶属于河北省沧州市，肃宁县位于沧州地区西部，地处东经 115°42′~116°03′，北纬 38°16′~38°32′。北与保定市高阳县交界，东与河间市为邻，南与献县、饶阳县接壤，西与保定市蠡县毗连，县境东西长 29.5km，南北宽 28.5km，总土地面积 520.8km²，公路、铁路交通比较发达，运输方便，有通往北京、天津、石家庄、沧州、保定等地的班车。

肃宁县是沧州地区第六批土壤普查县。从一九八四年三月着手试点，至五月底历时两个月完成全县 517km² 野外普查，共挖各种土壤剖面 10894 个，其中主要剖面 257

5、土地面积单位为亩的数值未保留到整数；通篇检查

进行新编土壤图更新，继承和发展二普土壤成果，形成本次普查的县级土壤类型图，结果如图 6。

结果如图 6。

一键美化

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
1	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	784.16
2			壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	625699.79
3				壤体砂石灰性潮土	1065.85
4				壤底砂石灰性潮土	9304.93
5				壤底黏石灰性潮土	30486.46
6				壤体黏石灰性潮土	5243.60
7				均黏壤石灰性潮土	77341.99
8				黏壤底砂石灰性潮土	963.02
9				黏壤体砂石灰性潮土	905.13
10			黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	15944.22
11				黏底砂石灰性潮土	871.73
12				黏体壤石灰性潮土	794.17
合计				769405.05	

6、1.2 成土环境包含气象气候、水资源、地形地貌、植被、母岩母质 1.3 为土地利用状况

目 录

第一章 县域概况	1
1.1 地理位置	2
1.2 成土环境	3
1.2.1 母岩母质	3
1.2.2 水文地质	3
1.2.3 植被状况	3
1.3 地形地貌	3
1.4 气候条件	3
1.5 土地利用状况	3

参照

目 录

第一章 县域概况	1
1.1 地理位置	2
1.2 成土环境	3
1.2.1 气象气候	3
1.2.2 水资源	3
1.2.3 地形地貌	3
1.2.4 植被	3
1.2.5 母岩母质	3
1.3 土地利用状况	3
1.4 土壤类型图编制总体思路	3
第二章 土壤分类	4
2.1 土壤分类系统	4
2.1.1 土壤分类原则	4
2.1.2 土壤分类系统	4
2.2 土壤分类历史沿革	4
2.2.1 二普土壤分类依据	4
2.2.2 土壤命名规则	4
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	4

7、同理 6，数据的收集与制备分为 4.2.1 土壤数据收集及处理和 4.2.2 环境因素数据

4.1.3.5 项目验收与交付 7

4.2 数据的收集与制备 7

4.2.1 土壤数据及处理 7

4.2.1.1 土壤样点数据 7

4.2.1.2 已有传统土壤图 7

4.2.1.3 盐碱地专题调查成果 7

4.2.1.4 其他辅助制图数据 7

4.2.2 环境因素数据及处理 7

参照

..... 3.2.2 土壤性状变化 7

..... 第四章 土壤类型图编制 7

..... 4.1 数据的收集与制备 7

..... 4.1.1 土壤数据收集及处理 7

..... 4.1.2 环境因素数据 7

..... 4.2 土壤二普土壤图室内校核 7

..... 4.2.1 土壤图斑边界的校核 7

..... 4.2.2 土壤图斑类型的校核 7

..... 4.3 土壤类型改变区提取与专家预判 7

..... 4.3.1 引起土壤类型改变的主要情形 7

..... 4.3.2 筛选土壤类型改变区地块 7

..... 4.4 土壤二普土壤图野外校核 7

..... 4.4.1 校核方案的设计与实施过程 7

..... 4.4.2 校核结果的归纳与整理 7

..... 4.5 土壤类型推测制图 7

..... 4.5.1 拾取土壤类型典型虚点 7

..... 4.5.2 模型构建与空间预测 7

..... 4.5.3 土壤类型未改变区图斑更新 7

..... 4.5.4 推测结果分析应用 7

8、5.1 结论 5.2 土壤类型特征及改良利用建议，请调整

4.7.3.2 原因分析 103

第五章 结论与建议 104

5.1 县域土壤类型与利用特性分析 104

5.2 知悉土壤属性，扬长避短 104

5.2.1 黏质石灰性潮土的特性与改良利用 104

5.2.1.1 主要肥力特点 104

5.2.1.2 防控黏质土壤障碍 104

5.2.1.3 科学利用 105

5.2.2 壤质石灰性潮土的特性与改良利用 105

参考

4.0.2 土壤类型图成果图例及图式

第五章 结论与建议	61
5.1 结论	61
5.2 土壤类型特征及改良利用建议	62
5.2.1 褐土	62
5.2.2 潮土	62
5.2.3 草甸土	63

第六部分 其他

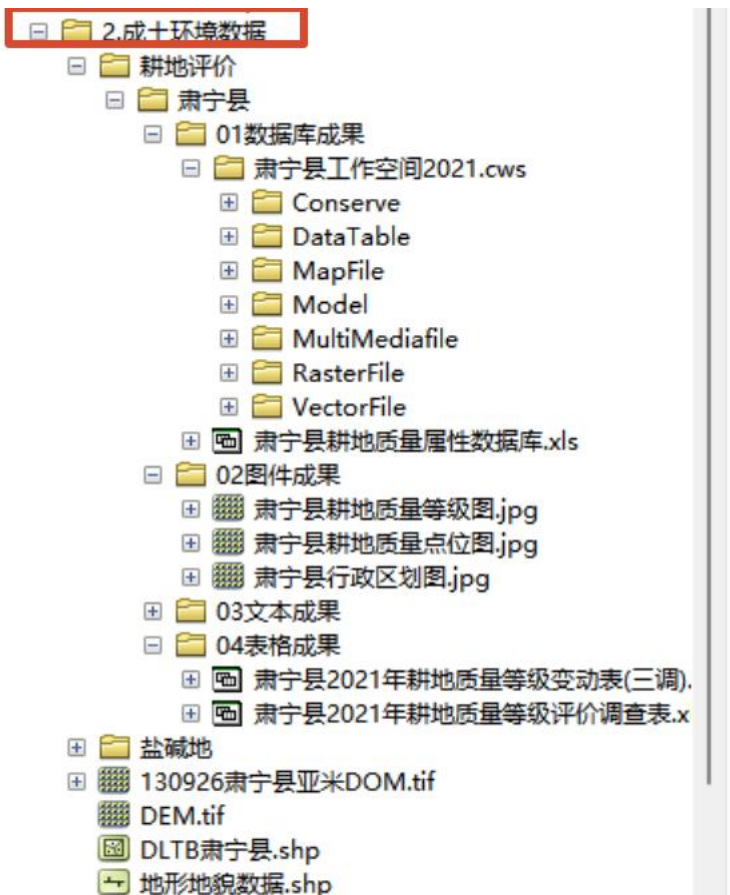
1、缺少自查表扫描件。自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF

☐ 名称	修改日期	类型
二、基础数据	2026/6/1 0:55	文件
☒ 六、汇报ppt	2026/6/1 0:55	文件
三、过程数据	2026/6/1 0:54	文件
四、成果数据	2026/6/1 0:55	文件
五、地图文档	2026/6/15 15:34	文件
一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/6/20 13:29	文件

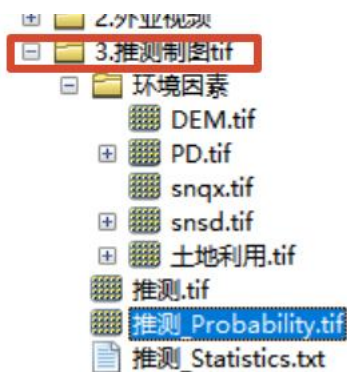
2、PROCESS 数据中缺少三普调查样点。缺少预测/推测不确定性分布图。推测的土壤三谱图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。



3、成土环境数据中包括：母岩母质栅格数据，地形地貌数据(DEM 及其派生地形指数)，土地利用、土地整理、植被、水文状况数据，多源遥感影像数据。请按照要求进行检查和调整



4、土壤推测制图 tif 数据中缺少不确定性分布图.tif，请进行补充



5、肃宁县土壤类型图野外验证材料中野外验证调查表怎么还有任丘市的？

☰

☰

一键美化 AI

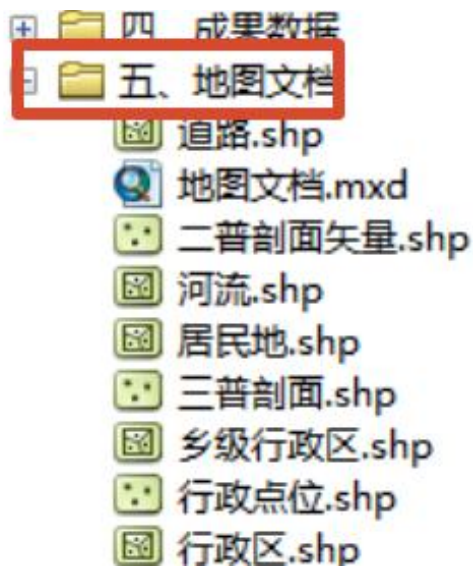
任丘市第三次土壤全国土壤普查-土壤类型野外精度验证表					
编号	经度	纬度	乡镇村庄名	三调地类	
JDSN101	115.962447	38.302282	豆闫庄	水浇地	
二普土壤类型名称（土类-亚类-土属-土种）			图斑面积（hm ² ）		
潮土_典型潮土_粘质潮土_粘质体壤潮土			99.25		
三普土壤类型名称：黏壤底砂石灰性潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类		
115.894532	38.30501	14.58m	水浇地		
现 场	侵蚀类型	基岩出露丰度	基岩出露间 距	地表砾石 丰度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型

+

6、其他非矢量过程数据中缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

河北省土类编码.xlsx	2026/3/26 11:15
三普表层外业点.xls	2026/3/26 11:15
肃宁县二普三普对照表.xls	2026/3/26 11:15
肃宁县内业表提取.xls	2026/3/26 11:15
肃宁县三普内业样点化验.xls	2026/3/26 11:15
肃宁县土壤发生分类.doc	2026/3/26 11:15
肃土种类型支撑剖面117.xls	2026/3/26 11:15

7、缺少 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



8、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------